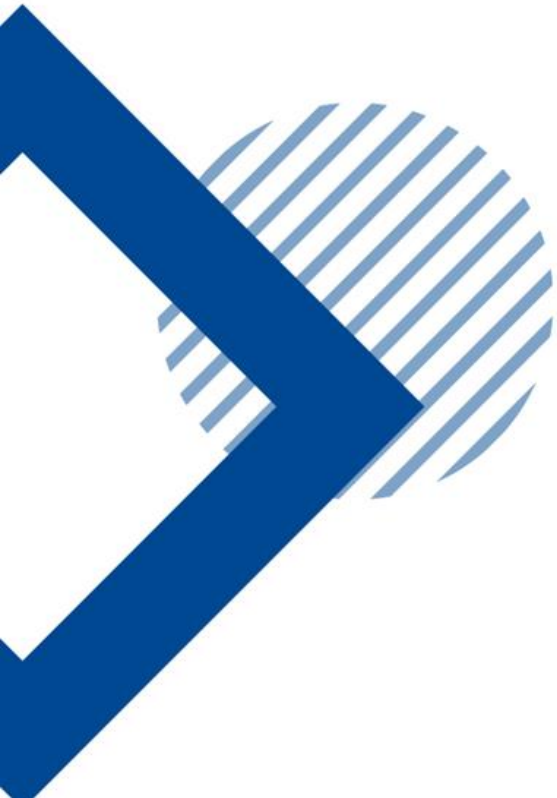
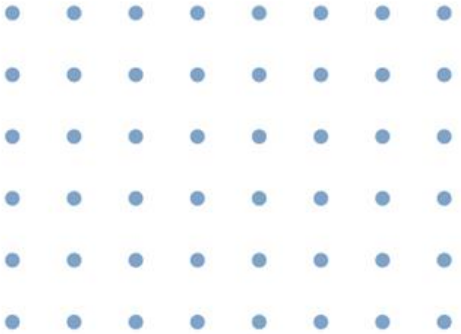
# Конструирование программного обеспечения

## Введение





2022

# Задачи конструирования ПО

Программное обеспечение (ПО) является неотъемлемой частью вычислительных систем. Программные системы отличаются сложностью, как для пользователей так и для разработчиков таких систем. Например, устройство операционных систем и систем автоматизированного проектирования известны узкому кругу специалистов, другие системы используются для выполнения повседневных задач обычными пользователями, не являющихся специалистами в области вычислительных систем.

При всём многообразии программ и программных комплексов у них есть одна общая черта - технологии разработки. В 1969 г. фирма IBM разделила аппаратную и программную части вычислительной системы, положив начало индустрии программного обеспечения, а также подходам, **методам, средствам и технологиям** разработки программ.

# Задачи конструирования ПО

Большие программные средства, как правило, обладают всеми свойствами сложных систем. Они содержат большое количество (сотни и тысячи) компонент-модулей, тесно взаимосвязанных в процессе решения общей целевой задачи. Для обеспечения взаимодействия компонент в едином комплексе широко используются **иерархические структуры** с несколькими уровнями группирования и подчиненности модулей. Каждый модуль имеет **свою целевую задачу** и специфический частный **критерий качества**, как правило, не совпадающий с целевой задачей и критерием качества программного изделия в целом.

# Задачи конструирования ПО

Особенно сложно в программном изделии, содержащем сотни модулей, обеспечить наилучшее использование ресурсов вычислительной системы с точки зрения основного критерия эффективности при сохранении ряда частных показателей качества в допустимых пределах.

Многочисленность и сложность путей создания и исполнения программ требует их высокой устойчивости как по отношению к ошибкам во входной информации, так и по отношению к внутренним сбоям вычислительной системы, выполняющей программу, что определяется понятием «**Надежность программного изделия**».

Создание больших программных изделий с заданными характеристиками при ограниченных ресурсах требует проведения определенного комплекса мероприятий для достижения поставленной цели, который получил название «**проект**».

# Задачи конструирования ПО

Целенаправленно **управление проектом** предназначено для пропорционального распределения ресурсов между работами по созданию программных изделий на протяжении всего цикла проектирования вплоть до внедрения программных изделий в серийное производство. Для значительного повышения производительности труда при разработке сложных программных изделий требуется стандартизация и комплексная **автоматизация всего технологического процесса** создания программного обеспечения.

На каждую программу в программном изделии должны задаваться технические условия, обеспечивающие детальную расшифровку ее функций и возможность полной проверки ее функционирования при массовом тиражировании.

Эти мероприятия позволяют обеспечить возможность широкого применения отдельных программ в различных системах без участия их разработчиков, замену устаревших компонент новыми без разрушения программного изделия.

# Понятие конструирования ПО

Термин **конструирование программного обеспечения** описывает детальное создание рабочей программной системы посредством комбинации кодирования, верификации (проверки), модульного тестирования, интеграционного тестирования и отладки. Данная область знаний связана с другими областями. Наиболее сильная связь существует с **проектированием** и **тестированием**. Причиной этого является то, что сам по себе процесс конструирования программного обеспечения затрагивает важные аспекты деятельности по проектированию и тестированию. Кроме того, конструирование отталкивается от результатов проектирования, а тестирование предполагает работу с результатами конструирования. Сложно определить границы между проектированием, конструированием и тестированием, так как все они связаны в единый комплекс процессов жизненного цикла и, в зависимости от выбранной модели жизненного цикла и применяемых методов (методологии), такое разделение может выглядеть по разному.

# Связь конструирования ПО с областями знаний

Часть операций по проектированию может происходить до стадии конструирования. Большой объем такого рода проектных работ происходит параллельно с конструированием или как его часть. Это есть суть связи с областью знаний «Проектирование программного обеспечения». На протяжении всей деятельности по конструированию, инженеры используют модульное и интеграционное тестирование. Таким образом, данная область знаний связана с «Тестированием программного обеспечения». В процессе конструирования обычно создается большая часть активов программного проекта — конфигурационных элементов. Поэтому в реальных проектах просто невозможно рассматривать деятельность по конструированию в отрыве от области знаний «Конфигурационного управления». Так как конструирование невозможно без использования соответствующего инструментария и, вероятно, данная деятельность является наиболее инструментально-насыщенной, важную роль в конструировании играет область знаний «Инструменты и методы программной инженерии».

# Связь конструирования ПО с областями знаний

Вопросы обеспечения качества значимы для всех областей знаний и этапов жизненного цикла. В то же время, код является основным результирующим элементом программного проекта. Таким образом, явно присутствует связь обсуждаемых вопросов с областью знаний «Качество программного обеспечения». Из связанных дисциплин программной наиболее тесная и естественная связь данной области знаний существует с компьютерными науками: рассматриваются вопросы построения и использования алгоритмов и практик кодирования. Наконец, конструирование касается и управления проектами, причем, в той степени, насколько деятельность по управлению конструированием важна для достижения результатов конструирования.

# Структура конструирования ПО

**Технология конструирования ПО** – система инженерных принципов для создания экономичного ПО, которое надежно и эффективно работает в вычислительных системах.

Различают методы, средства и процедуры технологий конструирования ПО.

Методы обеспечивают решение следующих задач:

- планирование и оценка проекта,
- анализ системных и программных требований,
- проектирование алгоритмов, структур данных и программных структур,
- кодирование,
- тестирование,
- сопровождение.

# Структура конструирования ПО

Средства (утилиты) технологий конструирования ПО обеспечивают автоматическую поддержку методов. В целях совместного применения утилиты могут объединяться в системы автоматизированного конструирования ПО. Такие системы принято называть CASE-системами (Computer Aided Software Engineering).

Процесс конструирования программного обеспечения состоит из последовательности шагов, использующих методы, утилиты и процедуры. Эти последовательности шагов часто называют парадигмами технологий конструирования ПО. Применение парадигм технологий конструирования ПО гарантирует **систематический, упорядоченный** подход к промышленной разработке, использованию и сопровождению ПО. Фактически, парадигмы вносят в процесс создания ПО организующее инженерное начало.

# Структура конструирования ПО

Процедуры технологий конструирования ПО являются связующим звеном, которое соединяет методы и утилиты так, что они обеспечивают непрерывную технологическую цепочку разработки.

Процедуры определяют:

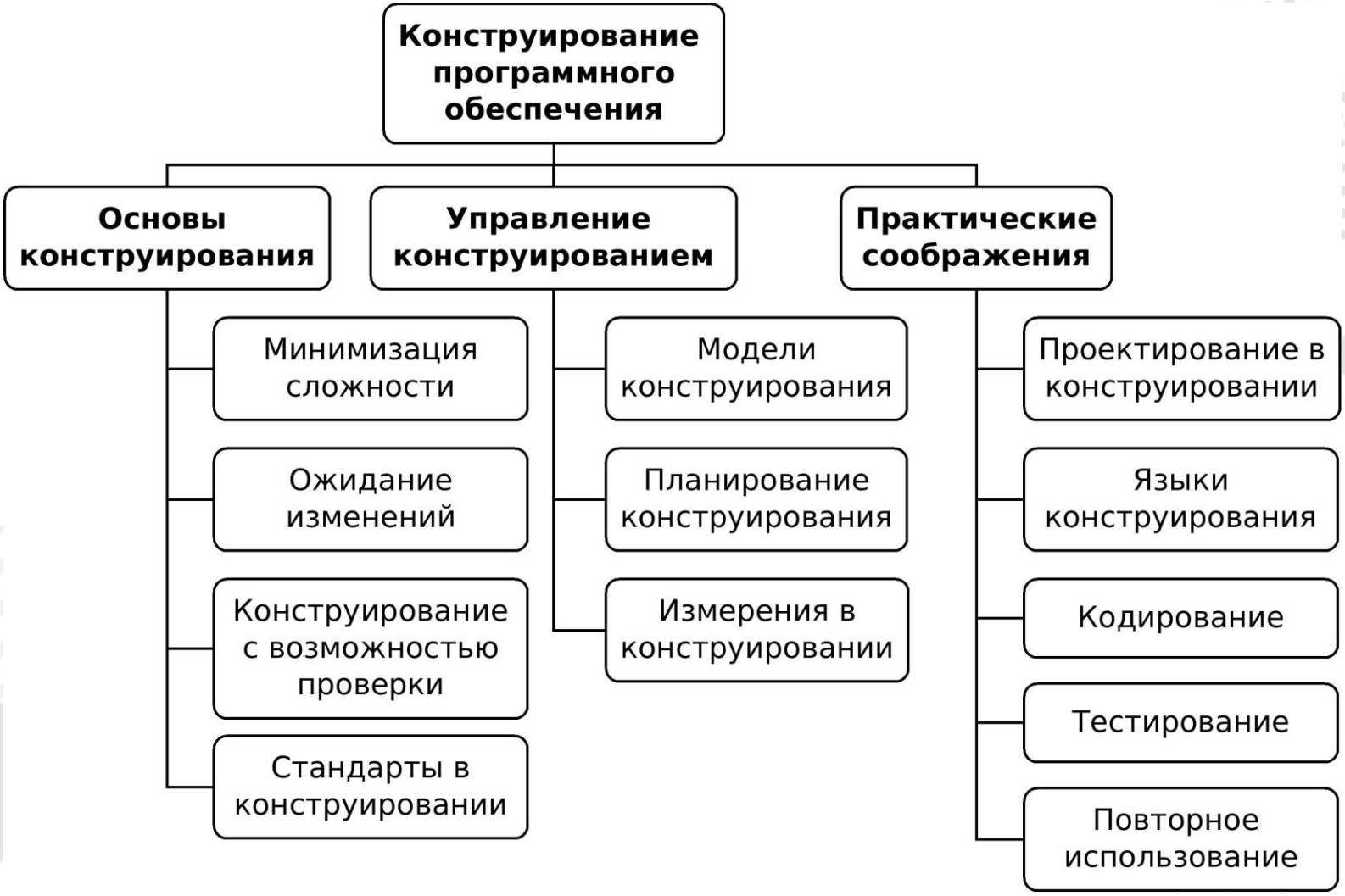
- порядок применения методов и утилит;
- формирование отчетов, форм по соответствующим требованиям;
- контроль, который помогает обеспечивать качество и координировать изменения;
- формирование «вех», по которым руководители оценивают прогресс.

# Структура конструирования ПО

В процессе конструирования программного изделия осуществляют:

- функциональную декомпозицию решаемой задачи, на основе которой определяется архитектура системы, представляющей задачу;
- внешнее проектирование программного обеспечения, выражающееся в форме его внешнего взаимодействия с пользователем;
- проектирование баз данных, если это необходимо;
- проектирование архитектуры программного обеспечения, т.е. определение множества объектов или модулей, функционально связанных с решаемой задачей, включая сопряжения между ними и требования к ним.

# Структура конструирования ПО



# Жизненный цикл

Комплексы программ создаются, эксплуатируются и развиваются во времени. Жизненный цикл программных средств включает в себя все этапы развития: от возникновения потребности в программе, определением целевого назначения, до полного прекращения использования этого программного средства, вследствие его морального старения или потере необходимости решения соответствующих задач.

По длительности жизненного цикла, программные системы можно разделить на два класса:

- с малым временем жизни
  - гибкий (мягкий) подход к их созданию и использованию;
- с большим временем жизни
  - жесткий промышленный подход регламентированного проектирования и эксплуатации промышленных изделий.

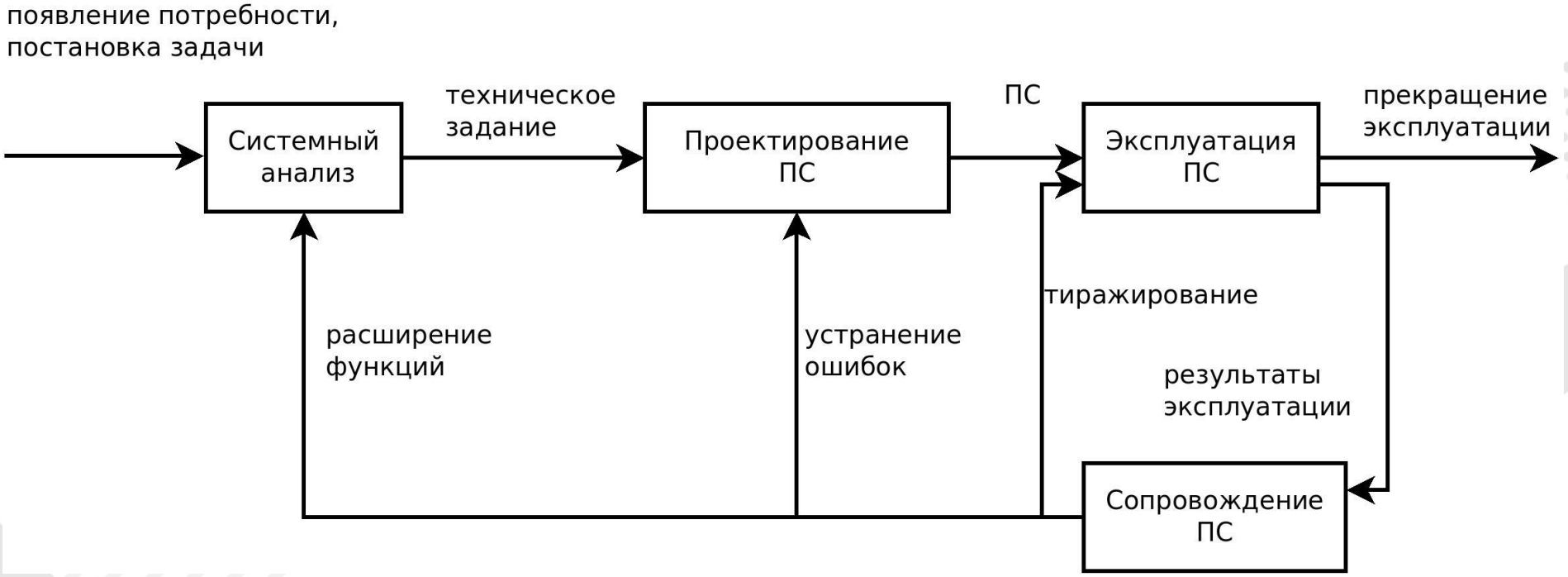
# ПО с малым времени жизни

Создается в основном для решения научных и инженерных задач, для получения конкретных результатов вычислений. Разрабатываются как правило одним специалистом или маленькой группой, не предназначено для тиражирования и передачи для последующего использования в другие коллективы. ЖЦ таких программ состоит из длительного интервала системного анализа и формализации проблемы, значительного этапа проектирования программ и относительно небольшого времени эксплуатации и получения результатов. Требования предъявляемые к функциональным и конструктивным характеристикам, как правило не формализуются, отсутствуют оформленные испытания программ и показатели их качества контролируются только разработчиками, в соответствии с неформальными представлениями. Сопровождение и модификация таких программ не нужны и их ЖЦ завершается после получения результатов вычислений. В результате ЖЦ редко превышает три года, т.е. основное время идет на анализ и проектирование.

# ПО с длительным времени жизни

Создается для регулярной обработки информации и управления в процессе функционирования сложных вычислительных систем. Допускается тиражирование. Сопровождается документацией как промышленные изделия и представляют собой отчуждаемый программный продукт. Проектированием и эксплуатацией программного средства могут заниматься большие коллективы специалистов, для чего необходима формализация требуемых технических характеристик комплекса программ и их компонент. Формализуются испытания и определяются показатели качества программных средств. ЖЦ таких программных средств составляет 10-20 лет, из которых 70-90\% приходиться на эксплуатацию и сопровождение. Вследствие массового тиражирования и длительного сопровождения совокупные затраты в процессе эксплуатации и сопровождения могут значительно превышать затраты на системный анализ и проектирование.

# Жизненный цикл



# Жизненный цикл

- Системный анализ в ходе, которого определяются потребности в ПС, его назначение, основные функциональные характеристики, оцениваются затраты и возможная эффективность применения такого комплекса программ.
- Проектирование программной системы включает в себя разработку структуры комплекса и его компонент, программирование модулей и ряд этапов отладки, а также испытание и внедрение для регулярной эксплуатации, созданной версии комплекса программ.
- Эксплуатация программной системы заключается в исполнении, функционировании программы на ПК, для обработки информации, получения результатов, являющихся целью создания программных средств, а также в обеспечении достоверности и надежности выдаваемых данных.
- Сопровождение программной системы состоит в эксплуатационном обслуживании, развитии функциональных возможностей и повышения эксплуатационных характеристик программной системы, тиражировании, переносе комплекса программ на различные типы вычислительных средств.

# Жизненный цикл

Среди перечисленных этапов, наиболее специфическим, трудно формализуемым и тесно связанным с функциональным назначением программной системы является этап системного анализа. На этом этапе формируется назначение и основные показатели качества создаваемых программ. Решаемые задачи практически полностью определяются предметной областью системного анализа, поэтому на данном этапе трудно обобщать технологические процессы и критерии качества при создании различных типов программ.

Этапы проектирования и эксплуатации и сопровождения различаются целями, задачами, методами и средствами. Следует обратить внимание на особенность взаимодействия этапа сопровождения с этапами эксплуатации и проектирования, в которой сопровождение играет роль необходимой обратной связи от этапа эксплуатации. Достоинства классического ЖЦ: дает план и временной график по всем этапам проекта, упорядочивает ход конструирования. Недостатки классического ЖЦ: реальные проекты часто требуют отклонения от стандартной последовательности шагов; цикл основан на точной формулировке исходных требований к программной системе (реально в начале проекта требования заказчика определены частично); результаты проекта доступны заказчику только в конце работы.

# Прототипирование

Достаточно часто заказчик не может сформулировать подробные требования по вводу, обработке или выводу данных для будущего программного продукта. С другой стороны, разработчик может сомневаться в приспосабливаемости продукта под операционную систему, форме диалога с пользователем или в эффективности реализуемого алгоритма. В этих случаях целесообразно использовать прототипирование. Основная цель прототипирования — снять неопределенности в требованиях заказчика.

Прототипирование — это процесс создания модели требуемого программного продукта. Модель может принимать одну из форм:

- бумажный прототип или прототип, созданный на ПК с изображением человеко-машинный диалога;
- работающий прототип, выполняющий некоторую часть требуемых функций
- существующая программная система, на основе которой уточняются требования и характеристики которой затем должны быть улучшены.

# Прототипирование

Последовательность действий при прототипировании:

- Прототипирование начинается со сбора и уточнения требований к создаваемому ПО. Разработчик и заказчик встречаются и определяют все цели ПО, устанавливают, какие требования известны, а какие предстоит доопределить.
- Затем выполняется быстрое проектирование. В нем внимание сосредоточивается на тех характеристиках ПО, которые должны быть видимы пользователю.
- Быстрое проектирование приводит к построению прототипа.
- Прототип оценивается заказчиком и используется для уточнения требований к ПО.

Итерации повторяются до тех пор, пока прототип не выявит все требования заказчика и, тем самым, не даст возможность разработчику понять, что должно быть сделано. Достоинство прототипирования: обеспечивает определение полных требований к ПО. Недостатки макетирования: заказчик может принять макет за продукт; разработчик может принять макет за продукт.

# Источники и литература


1. Конструирование программного обеспечения : учебное пособие / составитель А. А. Романов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 126 с.
2. Макшанов, А. В. Технологии интеллектуального анализа данных : учебное пособие / А. В. Макшанов, А. Е. Журавлев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-4493-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/120063 (дата обращения: 08.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Афанасьева, Т. В. Введение в проектирование систем интеллектуального анализа данных : учебное пособие / Т. В. Афанасьева. — Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 64 с. — ISBN 978-5-9795-1686-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165064 (дата обращения: 08.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

# Спасибо за внимание!

Рады видеть Вас на наших мероприятиях!

Ульяновский государственный
технический университет

2022